KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

PROGRAM REMEDIAL DAN PENGAYAAN
MATEMATIKA FASE F KELAS XI
MATERI TRANSFORMASI FUNGSI

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Satuan pendidikan	MAN Insan Cendekia Gowa
Mata pelajaran	Matematika
Fase / kelas	F / XI
Elemen	Aljabar dan Fungsi
Materi	Transformasi Fungsi
Guru penyusun	Nurmadinah, S.Pd.
NIP	199402222020122022
Semester	Ganjil
Alokasi rencana	Remedial: 6 JP; pengayaan: 4 JP. Satu JP direncanakan 45 menit. Penjadwalan mengikuti kebutuhan peserta dan program madrasah.

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Dr. Burhanuddin, S.Ag., M.Fil.I.
NIP 197609152007101001

Gowa, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran,

Nurmadinah, S.Pd.
NIP 199402222020122022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

A. LANDASAN DAN TUJUAN PROGRAM

Acuan	Arah penerapan
KMA 450 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan KMA 1503 Tahun 2025	Layanan belajar sesuai kebutuhan murid dan penguatan nilai cinta ilmu, saling membantu, serta kepedulian lingkungan. [1]
Permendikdasmen 13 Tahun 2025 dan 1 Tahun 2026	Kerangka kurikulum serta standar proses untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses. [2][3]
Permendikbudristek 21 Tahun 2022	Bukti belajar digunakan untuk menilai kemajuan secara objektif dan menentukan tindak lanjut. [4]
Keputusan Kepala BSKAP 046/H/KR/2025	CP Matematika Fase F, elemen Aljabar dan Fungsi. [5]
Panduan Pembelajaran dan Asesmen, revisi 2025	Asesmen formatif, pendampingan pada kompetensi yang belum dikuasai, serta pengayaan untuk pendalaman. [6]

Capaian Pembelajaran yang relevan

“Menentukan fungsi invers, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai (linear, kuadrat, eksponensial).” [5]

Penjelasan resmi Kemendikdasmen tanggal 23 Juni 2026 menyatakan perubahan CP melalui Keputusan Kepala BKPDM Nomor 020 Tahun 2026 hanya mencakup Agama dan Budi Pekerti. CP Matematika tetap menggunakan keputusan tahun 2025. [7]

Tujuan program

Program membantu murid menghubungkan perubahan rumus dengan perubahan grafik, memperbaiki miskonsepsi arah translasi dan faktor skala, serta memodelkan situasi melalui transformasi fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial. Penempatan materi di kelas XI diselaraskan dengan ATP madrasah; CP merupakan target akhir fase.

Program memuat rencana dan instrumen. Nama peserta, tanggal pelaksanaan, level awal/akhir, serta hasil program dicatat setelah kegiatan berdasarkan bukti nyata.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN DAN KKTP

Kode	Tujuan pembelajaran	Bukti esensial ketercapaian
TP1	Membaca grafik dasar fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial.	Menentukan minimal tiga titik, titik acuan, domain dan range pada konteks yang diberikan.
TP2	Menentukan translasi horizontal dan vertikal suatu fungsi.	Menggunakan rumus pergeseran dengan tanda yang tepat serta memeriksa minimal dua titik.
TP3	Menganalisis refleksi grafik terhadap sumbu koordinat.	Membedakan perubahan keluaran dan masukan; memeriksa pasangan titik sebelum dan sesudah refleksi.
TP4	Menentukan peregangan/pemampatan vertikal dan horizontal.	Menentukan faktor skala geometris dengan benar dan menjelaskan perbedaan pengali di luar dan di dalam fungsi.
TP5	Menyusun urutan transformasi dan menafsirkan modelnya.	Memperoleh rumus dan titik acuan yang benar, menjelaskan urutan operasi, serta menafsirkan domain, satuan, dan batas model.

Rubrik ketercapaian per tujuan

Level	Deskripsi operasional
1 - Perlu dukungan intensif	Belum menunjukkan konsep utama walaupun diberi pertanyaan penuntun.
2 - Berkembang	Sebagian langkah tepat; masih terdapat kesalahan konsep atau membutuhkan arahan pada langkah utama.
3 - Tercapai	Seluruh bukti esensial TP tampak secara mandiri, dengan hasil dan penjelasan yang dapat diperiksa.
4 - Melampaui	Memenuhi level 3 serta memberi pemeriksaan berbeda, contoh pembanding, atau generalisasi yang sah.

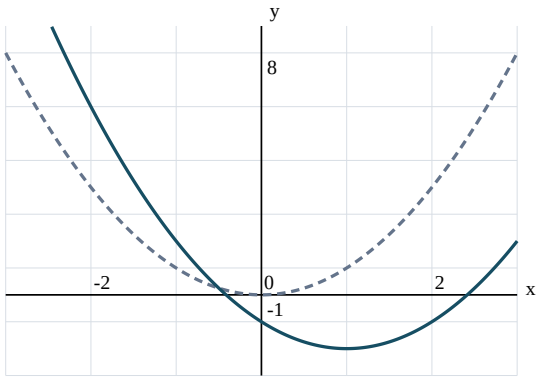
KKTP program: setiap TP ditargetkan minimal level 3. TP level 1-2 diberi remedial terarah; TP yang telah tercapai dapat diberi pengayaan. Level dan kriteria ini merupakan rancangan guru untuk unit, bukan ambang nilai nasional. Penilaian tidak hanya berdasarkan total jawaban benar.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

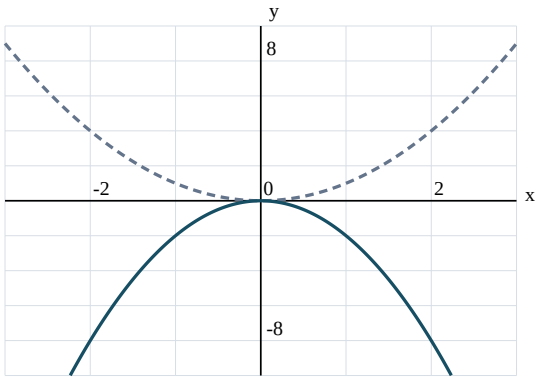
C. PETA KONSEP DAN MEDIA PENDAMPING

Transformasi	Rumus hasil	Pemetaan titik / makna
Translasi	$g(x) = f(x-h)+k$	$(u,v) \mapsto (u+h, v+k)$. Positif h: ke kanan; positif k: ke atas.
Refleksi sumbu x	$g(x) = -f(x)$	$(u,v) \mapsto (u,-v)$.
Refleksi sumbu y	$g(x) = f(-x)$	$(u,v) \mapsto (-u,v)$. Pada fungsi genap, grafik dapat tetap sama.
Skala vertikal	$g(x) = af(x), a \neq 0$	$(u,v) \mapsto (u,av)$. Faktor geometris $\lvert a\rvert$; jika $a<0$, disertai refleksi sumbu x.
Skala horizontal	$g(x) = f(bx), b \neq 0$	$(u,v) \mapsto \left(\frac{u}{b}, v\right)$. Faktor geometris $\frac{1}{\lvert b\rvert}$; jika $b<0$, disertai refleksi sumbu y.
Gabungan	$g(x) = af\big(b(x-h)\big)+k$	$(u,v) \mapsto \left(h+\frac{u}{b}, k+av\right)$; $a,b \neq 0$. Pemetaan membantu memeriksa hasil.

Grafik A



Grafik B



Garis putus-putus: $f(x) = x^2$. Garis penuh grafik A: $g(x) = (x-1)^2 - 2$; grafik B: $g(x) = -2x^2$. Bandingkan titik acuan dan faktor skala.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 1. ASESMEN AWAL

Nama: _____ Kelas: _____

Waktu rencana: 30 menit. Kerjakan mandiri dan jelaskan alasan. Gunakan kertas berpetak bila diperlukan.

D1 / TP1. Lengkapi nilai $x = -1, 0, 1$ untuk $f(x) = 2x + 1$, $p(x) = x^2$, dan $q(x) = 2^x$. Tentukan domain dan range masing-masing jika domain asalnya seluruh bilangan real.

D2 / TP2. Dari $f(x) = x^2$ diperoleh $g(x) = (x - 2)^2 + 3$. Jelaskan pergeseran, tentukan titik puncak, serta periksa $g(1)$ dan $g(3)$.

D3 / TP3. Untuk $f(x) = 2^x$, tulis rumus hasil refleksi terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Tentukan pasangan titik bayangan dari $(1, 2)$ pada masing-masing refleksi.

D4 / TP4. Diketahui $f(x) = x^2$. Bandingkan $g(x) = 2f(x)$ dengan $h(x) = f(2x)$. Tentukan faktor skala geometrisnya, bayangan titik $(1, 1)$, dan nilai $g(1)$ serta $h(1)$.

D5 / TP5. Grafik $f(x) = x^2$ direfleksikan terhadap sumbu x, lalu digeser 1 satuan ke kanan dan 4 ke atas. Tentukan rumus hasil, titik puncak, dan range-nya. Jelaskan urutan operasi.

Guru menilai setiap TP dengan rubrik, kemudian mengonfirmasi alasan melalui wawancara singkat jika jawaban tertulis belum cukup.

D. RENCANA PROGRAM REMEDIAL

Peserta dipilih berdasarkan TP level 1-2, bukan pelabelan kemampuan tetap. Satu siklus direncanakan 3 pertemuan × 2 JP. Guru memilih sesi sesuai kebutuhan dan menyesuaikan durasi dengan kemajuan murid.

Sesi	Kegiatan pendampingan	Waktu	Bukti kemajuan
R1 TP1-TP2	Memahami: wawancara kesalahan dan grafik dasar (15 menit). Mengaplikasi: tabel titik dan kartu pergeseran (35 menit), latihan terbimbing lalu mandiri (30 menit). Merefleksi: tiket keluar tentang tanda pergeseran (10 menit).	2 JP 90 menit	Tabel, titik puncak, dan dua titik pemeriksaan benar; bantuan dikurangi secara bertahap.
R2 TP3-TP4	Memahami: bedakan masukan dan keluaran (15 menit). Mengaplikasi: pasangkan titik refleksi (25 menit), bandingkan skala vertikal dan horizontal (40 menit). Merefleksi: jelaskan satu miskonsepsi yang diperbaiki (10 menit).	2 JP 90 menit	Murid menjelaskan faktor kebalikan pada skala horizontal dan memeriksa hasil sendiri.
R3 TP5	Memahami: urutan transformasi dengan kartu proses (15 menit). Mengaplikasi: latihan model dan pemetaan titik (20 menit), asesmen ulang TP sasaran (40 menit). Merefleksi: umpan balik individual dan tindak lanjut (15 menit).	2 JP 90 menit	Bukti level terbaru dibandingkan dengan awal; TP yang belum tercapai diberi bantuan lanjutan.

Pelaksanaan yang mendukung murid

Gunakan kertas berpetak atau aplikasi grafik bila tersedia. Guru memberikan contoh terurai, mengajak murid menyebutkan alasan, lalu mengurangi bantuan. Tutor sebaya mendukung diskusi dan tidak menggantikan peran guru. Sediakan instruksi terbaca, waktu tambahan, atau jawaban lisan sesuai kebutuhan.

Cinta ilmu dibiasakan melalui pemeriksaan jawaban yang jujur; cinta diri dan sesama melalui bantuan tanpa mempermalukan kesalahan. Tugas konteks lingkungan mendorong kepedulian pada penggunaan sumber daya.

Keputusan setelah layanan

TP minimal level 3 dinyatakan tercapai. Jika belum, ubah bentuk bantuan dan laksanakan siklus singkat berikutnya. Simpan bukti awal, lembar kerja, asesmen ulang, dan umpan balik. Pengolahan nilai mengikuti kebijakan madrasah; program ini tidak menetapkan pembatasan otomatis nilai remedial.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 2. LEMBAR KERJA REMEDIAL

Nama: _____ Kelas: _____

Guru memilih butir sesuai TP sasaran. Gunakan grafik dasar, pemetaan titik, dan pemeriksaan minimal dua titik.

R1 / TP1. Buat tabel $x = -1, 0, 1$ untuk $f(x) = x + 2$, $p(x) = x^2$, dan $q(x) = 2^x$. Bandingkan bentuk grafik, domain, dan range saat fungsi dipandang pada domain real.

R2 / TP2. Untuk $f(x) = x^2$, tentukan rumus setelah pergeseran 1 ke kiri dan 2 ke bawah. Tuliskan puncak dan bayangan titik $(0, 0)$ serta $(1, 1)$. Bantuan: perubahan horizontal ditempatkan pada masukan fungsi.

R3 / TP3. Untuk $f(x) = 2^x$, tulis $-f(x)$ dan $f(-x)$. Cari bayangan $(1, 2)$ dan hitung nilai kedua fungsi saat $x = 1$. Mengapa arah pantulnya berbeda?

R4 / TP4. Bandingkan $g(x) = 3f(x)$ dan $h(x) = f(3x)$ untuk $f(x) = x^2$. Tuliskan rumus, faktor skala geometris, serta bayangan titik $(1, 1)$ untuk masing-masing.

R5 / TP5. Bentuk $g(x) = -2f(x - 1) + 3$ dari $f(x) = x^2$. Jelaskan satu urutan transformasi yang sesuai, tentukan puncak, range, serta $g(0)$ dan $g(2)$.

Kesalahan yang saya perbaiki: _____
Cara memeriksa hasil saya: _____

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 3. ASESMEN ULANG

Nama: _____ Kelas: _____

Waktu rencana: 40 menit. Kerjakan mandiri; guru menilai TP yang menjadi sasaran remedial.

U1 / TP1. Buat tabel $x = -1, 0, 1$ untuk $f(x) = 3x - 1$, $p(x) = x^2$, dan $q(x) = 3^x$. Tentukan domain dan range pada domain real.

U2 / TP2. Grafik $f(x) = x^2$ digeser 3 ke kanan dan 1 ke bawah. Tentukan rumus, puncak, serta nilai fungsi hasil saat $x = 2$ dan $x = 4$.

U3 / TP3. Untuk $f(x) = 3^x$, tentukan hasil refleksi terhadap sumbu x dan sumbu y. Tuliskan bayangan titik $(1, 3)$ dan nilai kedua fungsi hasil saat $x = 1$.

U4 / TP4. Untuk $f(x) = x^2$, tentukan rumus, faktor skala geometris, dan bayangan titik $(1, 1)$ pada $g(x) = \frac{1}{2}f(x)$ dan $h(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$.

U5 / TP5. Grafik $f(x) = x^2$ mengalami skala vertikal faktor 2, kemudian refleksi terhadap sumbu x, translasi 2 ke kanan dan 5 ke atas. Tentukan rumus, puncak, range, serta nilai fungsi hasil saat $x = 1$ dan $x = 3$.

Gunakan rubrik bagian B. TP tercapai ketika seluruh bukti esensialnya tampak mandiri pada level 3. Periksa konsep dan alasan; kelebihan pada TP lain tidak menggantikan bukti TP yang belum tercapai.

E. RENCANA PROGRAM PENGAYAAN

Peserta telah mencapai minimal level 3 pada TP sasaran. Tugas dipilih sesuai minat; murid dapat mendapat pengayaan pada TP yang dikuasai sambil menyelesaikan remedial TP lain.

Sesi	Aktivitas	Waktu / produk
P1	Memahami konteks dan memilih tugas (15 menit); mengeksplorasi rumus, grafik, serta pemetaan titik (60 menit); merefleksi asumsi dan memeriksa hasil (15 menit).	2 JP / 90 menit Draf model, tabel, dan grafik.
P2	Memperbaiki solusi berdasarkan umpan balik (35 menit); presentasi dan verifikasi individual (35 menit); refleksi keterbatasan serta rencana validasi (20 menit).	2 JP / 90 menit Laporan 1-2 halaman dan penjelasan individual.

Proyek A - Apakah urutan transformasi berpengaruh?

Definisikan operator $T(f)(x) = f(x-2)$ dan $D(f)(x) = 2f(x)$. Untuk fungsi $f(x) = x^2$, bandingkan $D(T(f))$ dan $T(D(f))$ melalui rumus serta minimal tiga titik. Selanjutnya definisikan $V(f)(x) = f(x) + 3$; bandingkan $D(V(f))$ dan $V(D(f))$.

Tugas: buat tabel/grafik; nyatakan pasangan operasi yang dapat dipertukarkan dan yang tidak; jelaskan alasan; periksa apakah hasil tersebut berlaku untuk fungsi lain dengan satu argumen umum. Hasil diskusi dipertanggungjawabkan masing-masing murid.

Proyek B - Transformasi model penghematan kertas

Model awal $P(t) = 100\left(\frac{1}{2}\right)^t$ lembar per pekan untuk $t \geq 0$. Program baru dimulai pada pekan ke-1 dan dimodelkan $Q(t) = 100\left(\frac{1}{2}\right)^{2(t-1)}$ untuk $t \geq 1$. Seluruh angka merupakan data simulasi.

Tugas: nyatakan Q sebagai transformasi P; gunakan pemetaan titik untuk menentukan faktor skala dan pergeseran; hitung $Q(1)$, $Q(2)$, $Q(3)$; tentukan waktu real saat $Q(t) = 25$. Jelaskan pembatasan domain, keterbatasan nilai lembar pecahan, serta cara memeriksa model dengan pengamatan nyata tanpa mengarang data.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

F. RUBRIK PENGAYAAN DAN REFLEKSI

Aspek	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Model dan grafik	Rumus atau titik acuan belum sesuai.	Sebagian tepat; ada kesalahan tanda atau skala.	Rumus, domain dan titik acuan benar.	Menguji batas atau memberi representasi alternatif yang sah.
Argumen transformasi	Belum dapat memberi urutan.	Urutan dijelaskan dengan arahan.	Urutan dan faktor skala dijelaskan mandiri.	Memberi generalisasi atau contoh penyangkal yang valid.
Evaluasi hasil	Tidak memeriksa kewajaran.	Pemeriksaan terbatas pada hasil akhir.	Memeriksa titik/rumus serta menyebut asumsi.	Menguji keterbatasan dan memberi rencana validasi.
Komunikasi individual	Belum menjelaskan kontribusi.	Bergantung pada jawaban pasangan.	Menjelaskan alasan dan kontribusinya sendiri.	Menanggapi sanggahan serta memperbaiki penjelasan.

Target: minimal level 3 pada keempat aspek. Ketentuan ini ditetapkan guru untuk tugas pengayaan. Produk kelompok dilengkapi verifikasi individual; kerja sama diberi umpan balik dan tidak menggantikan bukti kompetensi matematika.

Refleksi murid

1. Bagaimana saya membedakan perubahan masukan dan keluaran?

2. Bagaimana saya memeriksa arah pergeseran atau faktor skala?

3. Apakah urutan transformasi selalu dapat dipertukarkan? Jelaskan.

4. Bantuan atau bukti apa yang masih saya perlukan?

Refleksi guru

Miskonsepsi yang masih muncul: _____
Bantuan yang efektif dan buktinya: _____
Penyesuaian kegiatan berikutnya: _____

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 4. KUNCI ASESMEN AWAL DAN LEMBAR KERJA REMEDIAL

Butir	Jawaban dan bukti yang diperiksa
D1	Nilai linear: $-1, 1, 3$; kuadrat: $1, 0, 1$; eksponensial: $\frac{1}{2}, 1, 2$. Domain ketiganya $\mathbb{R}$. Range berturut-turut $\mathbb{R}$, $[0, \infty)$, dan $(0, \infty)$.
D2	Geser 2 ke kanan dan 3 ke atas. Puncak $(2, 3)$; $g(1) = g(3) = 4$.
D3	Sumbu x: $g(x) = -2^x$, bayangan $(1, -2)$. Sumbu y: $h(x) = 2^{-x}$, bayangan $(-1, 2)$.
D4	$g(x) = 2x^2$: faktor vertikal 2, bayangan $(1, 2)$, $g(1) = 2$. $h(x) = 4x^2$: faktor horizontal $\frac{1}{2}$, bayangan $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $h(1) = 4$.
D5	$g(x) = -(x-1)^2 + 4$; puncak $(1, 4)$; range $(-\infty, 4]$. Urutan: refleksi, kemudian translasi.
R1	Nilai linear: $1, 2, 3$; kuadrat: $1, 0, 1$; eksponensial: $\frac{1}{2}, 1, 2$. Domain dan range seperti D1. Bandingkan garis lurus, parabola, dan kurva eksponensial.
R2	$g(x) = (x+1)^2 - 2$. Puncak dan bayangan $(0, 0)$ adalah $(-1, -2)$; bayangan $(1, 1)$ adalah $(0, -1)$.
R3	$g(x) = -2^x$, bayangan $(1, -2)$ dan $g(1) = -2$. $h(x) = 2^{-x}$, bayangan $(-1, 2)$ dan $h(1) = \frac{1}{2}$. Tanda minus di luar mengubah keluaran; di dalam mengubah masukan.
R4	$g(x) = 3x^2$: faktor vertikal 3 dan bayangan $(1, 3)$. $h(x) = 9x^2$: faktor horizontal $\frac{1}{3}$ dan bayangan $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$.
R5	$g(x) = -2(x-1)^2 + 3$. Urutan sah: skala vertikal 2, refleksi sumbu x, translasi 1 ke kanan dan 3 ke atas. Puncak $(1, 3)$, range $(-\infty, 3]$; $g(0) = g(2) = 1$.

Jawaban dan urutan lain diterima jika menghasilkan pemetaan yang sama dan alasan yang benar. Kemandirian serta pemeriksaan titik digunakan untuk menetapkan level tiap TP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 5. KUNCI ASESMEN ULANG DAN PENGAYAAN

Butir	Jawaban / panduan pemeriksaan
U1	Nilai linear: $-4, -1, 2$; kuadrat: $1, 0, 1$; eksponensial: $\frac{1}{3}, 1, 3$. Domain ketiganya $\mathbb{R}$; range berturut-turut $\mathbb{R}$, $[0, \infty)$, dan $(0, \infty)$.
U2	$g(x) = (x-3)^2 - 1$; puncak $(3, -1)$; $g(2) = g(4) = 0$.
U3	Sumbu x: $g(x) = -3^x$, bayangan $(1, -3)$, $g(1) = -3$. Sumbu y: $h(x) = 3^{-x}$, bayangan $(-1, 3)$, $h(1) = \frac{1}{3}$.
U4	$g(x) = \frac{1}{2}x^2$: faktor vertikal $\frac{1}{2}$, bayangan $\left(1, \frac{1}{2}\right)$. $h(x) = \frac{x^2}{4}$: faktor horizontal 2, bayangan $(2, 1)$.
U5	$g(x) = -2(x-2)^2 + 5$. Puncak $(2, 5)$; range $(-\infty, 5]$; $g(1) = g(3) = 3$. Periksa urutan dan pemetaan titik.
Proyek A: pasangan pertama	$D(T(f))(x) = 2(x-2)^2 = T(D(f))(x)$. Untuk fungsi umum, kedua operasi menghasilkan $2f(x-2)$ sehingga dapat dipertukarkan.
Proyek A: pasangan kedua	$D(V(f))(x) = 2x^2 + 6$, sedangkan $V(D(f))(x) = 2x^2 + 3$. Selisih 3; tidak dapat dipertukarkan. Untuk fungsi umum hasilnya $2f(x) + 6$ dan $2f(x) + 3$.
Proyek B: transformasi	$Q(t) = P(2(t-1))$. Pemetaan $(u, v) \mapsto \left(1 + \frac{u}{2}, v\right)$: pemampatan horizontal faktor $\frac{1}{2}$, lalu translasi 1 ke kanan. Domain hasil $t \geq 1$ sesuai domain asal $u \geq 0$.
Proyek B: nilai dan batas	$Q(1) = 100$, $Q(2) = 25$, $Q(3) = \frac{25}{4} = 6{,}25$. Persamaan $Q(t) = 25$ memberi $2(t-1) = 2$ sehingga $t = 2$. Model kontinu dapat memberi nilai pecahan; hasil nyata perlu diuji melalui catatan pemakaian per pekan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 6. FORMAT PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pemetaan dan keputusan per peserta

No	Nama / kelas	TP sasaran	Level awal	Layanan	Level akhir / tindak lanjut
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2. Jurnal kegiatan

Tanggal / JP	TP / kelompok	Bantuan atau tugas	Bukti belajar / umpan balik

3. Evaluasi program

Jumlah peserta remedial / pengayaan	_____ / _____
TP yang tercapai setelah layanan	_____
TP yang masih perlu dukungan	_____
Tindak lanjut dan jadwal berikutnya	_____
Dokumen bukti	Asesmen awal, lembar kerja, grafik, asesmen ulang, produk, rubrik, dan umpan balik.

Format diisi setelah pelaksanaan. Kehadiran atau selesainya tugas tidak menggantikan bukti ketercapaian kompetensi.

DAFTAR RUJUKAN RESMI

[1] Kementerian Agama. KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang perubahan atas KMA Nomor 450 Tahun 2024; terutama Bab IV Pembelajaran dan Asesmen.

Buka sumber resmi

[2] Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan ketentuan kurikulum; tercantum dalam dasar hukum Keputusan Kepala BSKAP 046/H/KR/2025.

Buka sumber resmi

[3] Kemendikdasmen. Abstrak resmi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses. Berlaku 5 Januari 2026 dan menggantikan standar proses tahun 2022.

Buka sumber resmi

[4] Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Laman Standar Nasional Pendidikan, bagian Standar Penilaian; memuat rujukan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022.

Buka sumber resmi

[5] Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Lampiran II, Matematika, Fase F, elemen 6.2 Aljabar dan Fungsi.

Buka sumber resmi

[6] Kemendikdasmen. Panduan Pembelajaran dan Asesmen, Edisi Revisi 2025. Bagian kriteria ketercapaian, remedial, pengayaan, dan pengolahan hasil asesmen.

Buka sumber resmi

[7] Kemendikdasmen. Siaran pers 23 Juni 2026 tentang ruang lingkup pembaruan CP melalui Keputusan Kepala BKPDM Nomor 020 Tahun 2026.

Buka sumber resmi

Pemeriksaan sumber: 31 Oktober 2026. Rencana waktu, perangkat tugas, rubrik, dan format administrasi dalam program ini disusun untuk kebutuhan unit oleh guru dan dapat diselaraskan dengan ATP serta kebijakan penilaian madrasah.